

# Netzwerkforensik (Mitglied 1)

## Asservat

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Datei         | silent_quarry.pcap                                               |
| Größe         | 8.82 MB                                                          |
| Gesamtpakete  | 12.132                                                           |
| Aufnahmeort   | VM2 (Server), Interface ens37                                    |
| Aufnahmedauer | 00:05:36                                                         |
| SHA256        | be90bf4ef239aead9675acb509d2262d30b540142db01d9e91e56d1f578871d4 |

## Identifiziertes Netzwerkumfeld

| IP-Adresse    | Rolle            | MAC               | OS-Indikator                                                      |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 192.168.50.10 | Angreifer (Kali) | 00:0C:29:41:13:85 | Linux (TTL 64)                                                    |
| 192.168.50.20 | Server (Opfer)   | 00:0C:29:23:90:01 | Linux (TTL 64), SSH Port 22 offen                                 |
| 192.168.50.30 | Client (Opfer)   | 00:0C:29:CF:1A:0D | Windows (TTL 128), RDP Port 3389 offen, Hostname: DESKTOP-GKDAU52 |

## Rekonstruierte Angriffs-Timeline

| Zeit (UTC) | Zeit (CEST) | Ereignis                        | Beweis                       |
|------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| 00:23:42   | 02:23:42    | RDP-Verbindung aufgebaut        | Sessions-Tab, Port 3389      |
| 00:23:42   | 02:23:42    | Benutzername "vogel" erfasst    | RDP-Cookie (Credentials-Tab) |
| 00:24:35   | 02:24:35    | SSH-Verbindung #1(Exfiltration) | Sessions-Tab, Port 22        |
| 00:26:47   | 02:26:47    | SSH-Verbindung #2               | Sessions-Tab, Port 22        |

## Zentrale Befunde

### Zusammenfassung der zentralen Befunde

| ID        | Vektor / Thema                  | Betroffene Systeme                                        | Kernbefund / Evidenz                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finding 1 | RDP-Angriffsvektor              | 192.168.50.10 (Angreifer)<br>-><br>192.168.50.30 (Client) | TLS-1.2-verschlüsselte RDP-Sitzung. Übertragung von ca. 8 MB Bildschirmdaten. Benutzername "vogel" wurde im RDP-Cookie im Klartext erfasst.                                      |
| Finding 2 | SSH-Credential-Wiederverwendung | 192.168.50.10 (Angreifer)<br>-><br>192.168.50.20 (Server) | Aufbau von zwei SSH-Sitzungen mit den gestohlenen Zugangsdaten von "vogel". Erste Sitzung dauerte 233s, zweite Sitzung war eine kurze Zweitverbindung (6s) ohne Datenextraktion. |

|           |                   |                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finding 3 | Datenexfiltration | 192.168.50.20<br>(Server)<br>-><br>192.168.50.10<br>(Angreifer) | Exfiltration von ca. 1 MB<br>verschlüsselten Daten<br>innerhalb der ersten SSH-<br>Sitzung. Kontinuierlicher<br>Transfer über ca. 4 Minuten<br>hinweg. |
| Finding 4 | TLS-Zertifikat    | 192.168.50.30<br>(Client)                                       | Extraktion des Zertifikats<br>DESKTOP-GKDAU52.cer aus<br>dem RDP-Handshake.<br>Bestätigt unabhängig den<br>Windows-Hostnamen des<br>Opfer-Clients.     |

### Finding 1: RDP als Angriffsvektor

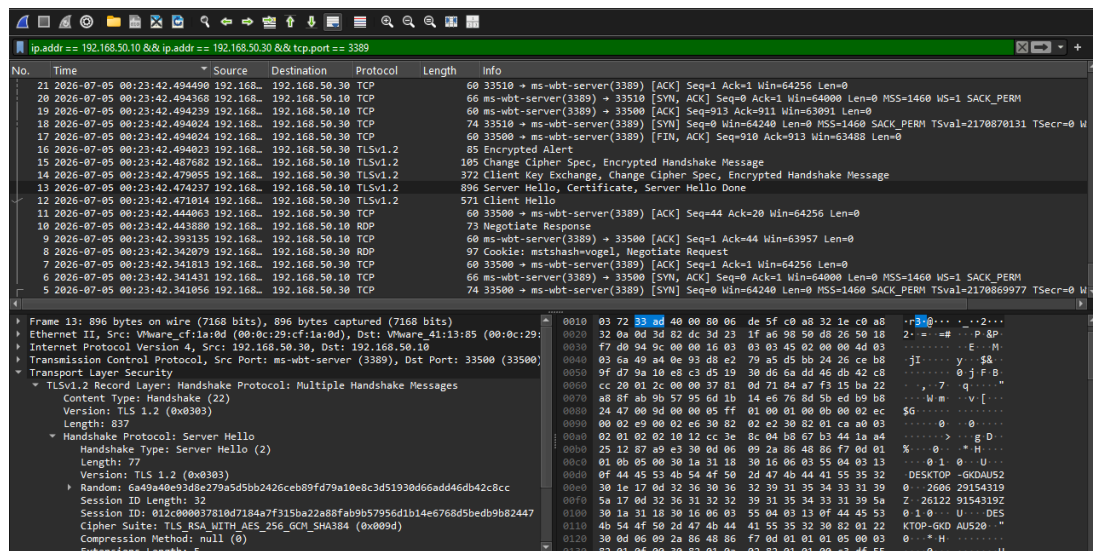


Figure 1: Ausgabe von RDP in Wireshark durch Port 3389

- Der Angreifer (192.168.50.10) verband sich per RDP (Port 3389) mit dem Client.
- Die Verbindung war TLS-1.2-verschlüsselt.
- Es wurden ca. 8 MB Bildschirmaten vom Client zum Angreifer übertragen.

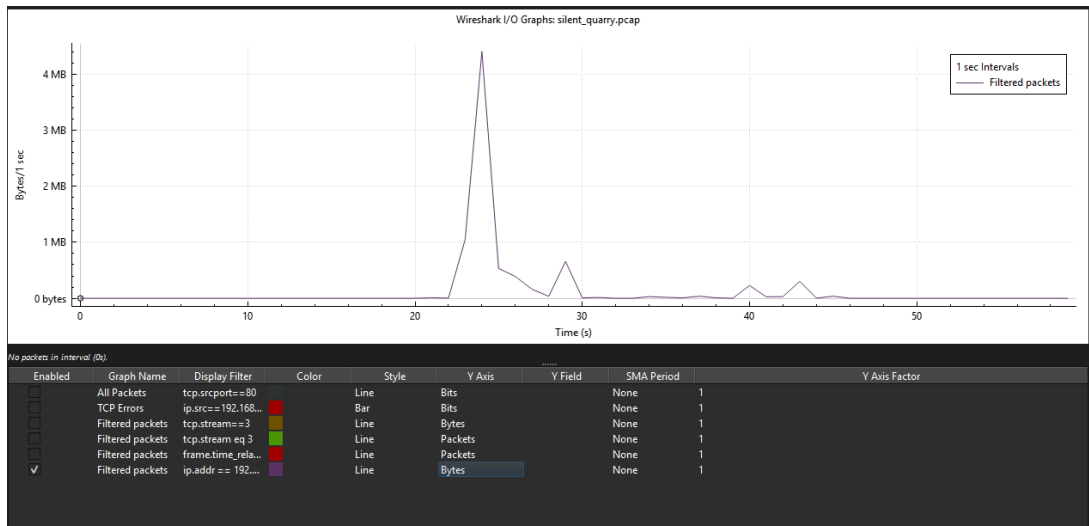


Figure 2: Ausgabe von Graph zeigt 8MB transferiert werden als RDP

- Der Benutzername “vogel” wurde im RDP-Cookie im Klartext erfasst und belegt den Diebstahl der Zugangsdaten.

## Finding 2: SSH-Zugangsdatenwiederverwendung

Der Angreifer nutzte die gestohlenen Zugangsdaten (m.vogel) in Desktop von vogel, um sich per SSH am Server anzumelden. Es wurden zwei SSH-Sitzungen aufgebaut:

| Hosts (6) Files (2) Images Messages Credentials (1) Sessions (4) DNS Parameters (40) Keywords |               |                                         |               |            |                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| Enter a keyword filter                                                                        |               |                                         |               |            |                              |                            |
|                                                                                               |               | <input type="checkbox"/> Case sensitive | Exact Phrase  | Start time | Clear                        | Apply                      |
| Frame nr.                                                                                     | Client host   | C. port                                 | Server host   | S. port    | Protocol (application layer) | Start time                 |
| 5                                                                                             | 192.168.50.10 | 33500                                   | 192.168.50.30 | 3389       | TPKT                         | 2026-07-05 00:23:42 UTC+00 |
| 18                                                                                            | 192.168.50.10 | 33510                                   | 192.168.50.30 | 3389       | TPKT                         | 2026-07-05 00:23:42 UTC+00 |
| 1938                                                                                          | 192.168.50.10 | 47922                                   | 192.168.50.20 | 22         | SSH                          | 2026-07-05 00:24:35 UTC+00 |
| 5077                                                                                          | 192.168.50.10 | 52306                                   | 192.168.50.20 | 22         | SSH                          | 2026-07-05 00:26:47 UTC+00 |

Figure 3: Ausgabe von Proof für 2 SSH Verbindungen

1. **Erste Sitzung:** OpenSSH 10.2p1 (Kali) → OpenSSH 9.6p1 (Ubuntu Server), 2026-07-05 00:24:35 UTC, Dauer 233 Sekunden

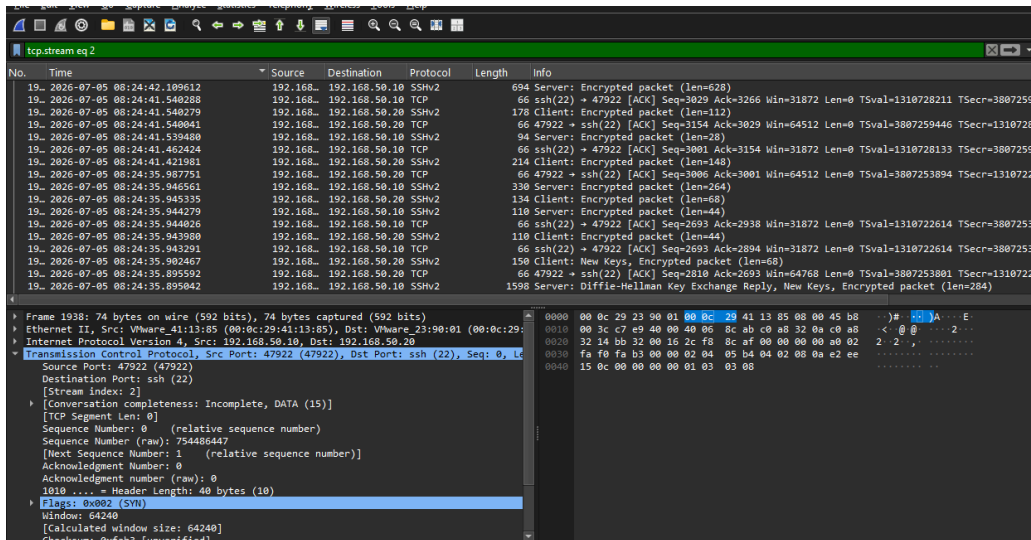


Figure 4: Ausgabe von Erste SSH Verbindung

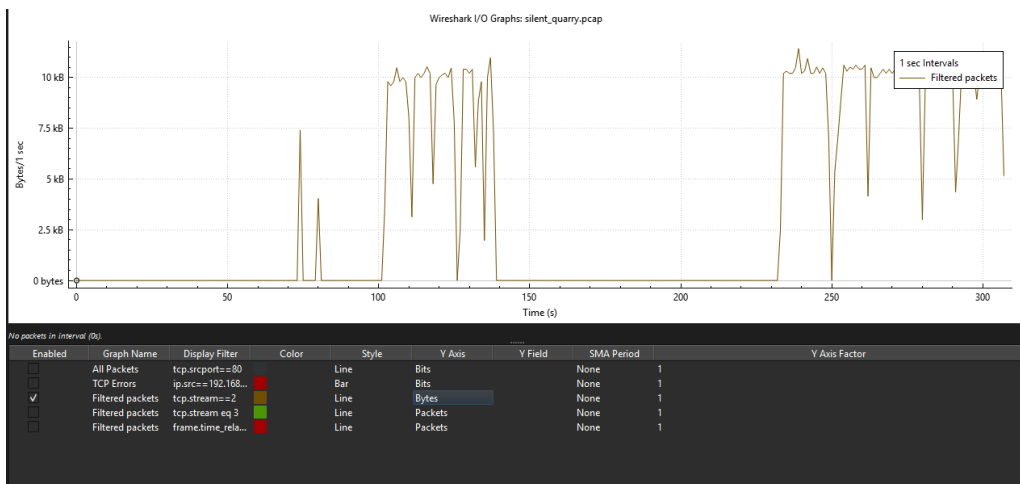


Figure 5: Ausgabe von Erste SSH Verbindung Graph

2. **Zweite Sitzung:** geringes Datenvolumen, 2026-07-05 00:26:47 UTC, Dauer 6 Sekunden  
(Einschätzung: Hier liegt keine Extraktion vor, sondern lediglich eine kurze Zweitverbindung.)

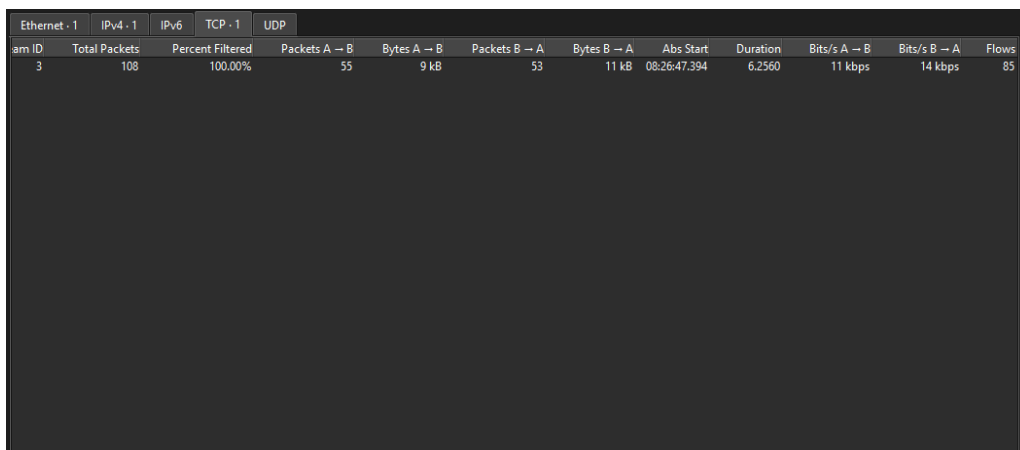


Figure 6: Ausgabe von Zweite SSH Verbindung

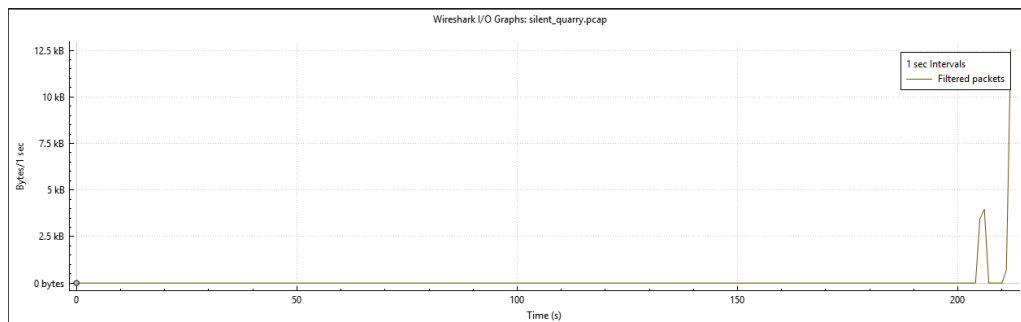


Figure 7: Ausgabe von Zweite SSH Graph

### Finding 3: Datenexfiltration

Innerhalb der ersten SSH-Sitzung (OpenSSH 10.2p1 → OpenSSH 9.6p1, 2026-07-05 00:24:35 UTC, 233 Sekunden):

- ca. 1 MB wurde vom Server zum Angreifer übertragen

| Ethernet · 1 | IPv4 · 1  | IPv6          | TCP · 1          | UDP           |             |               |             |              |          |              |              |
|--------------|-----------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bytes        | Stream ID | Total Packets | Percent Filtered | Packets A → B | Bytes A → B | Packets B → A | Bytes B → A | Abs Start    | Duration | Bits/s A → B | Bits/s B → A |
| 1 MB         | 2         | 10,082        | 100.00%          | 5,049         | 517 kB      | 5,033         | 521 kB      | 08:24:35.867 | 233.0608 | 17 kbps      | 17 kbps      |

Figure 8: Ausgabe von Wireshark über 1MB Daten transferiert werden

- kontinuierlicher Transfer über ca. 4 Minuten
- der Dateninhalt selbst ist SSH-verschlüsselt, Volumen und Richtung belegen jedoch den Diebstahl

### Finding 4: Extrahiertes TLS-Zertifikat

Aus dem RDP-TLS-Handshake wurde das Zertifikat DESKTOP-GKDAU52.cer extrahiert.

The screenshot shows a network analysis tool interface. At the top, there are tabs for Hosts (6), Files (2), Images, Messages, Credentials (1), Sessions (4), DNS, Parameters (40), and Keywords. Below these tabs is a search bar with the text 'Enter a keyword filter' and buttons for 'Case sensitive', 'Exact Phrase', 'Any column', 'Clear', and 'Apply'. The main table displays a list of files with columns: Frame nr., Filename, Extension, Size, Source host, S. port, Destination host, D. port, Protocol, Timestamp, and Reconstructed file path. Two files are listed: Frame 13, Filename DESKTOP-GKDAU52.cer, Extension cer, Size 742 B, Source host 192.168.50.30, S. port TCP 3389, Destination host 192.168.50.10, D. port TCP 33500, Protocol TlsCertificate, Timestamp 2026-07-05 00:23:42 UTC+00, and Reconstructed file path C:\Users\User\AppData\Local\Netw...; and Frame 27, Filename DESKTOP-GKDAU52(1).cer, Extension cer, Size 742 B, Source host 192.168.50.30, S. port TCP 3389, Destination host 192.168.50.10, D. port TCP 33510, Protocol TlsCertificate, Timestamp 2026-07-05 00:23:42 UTC+00, and Reconstructed file path C:\Users\User\AppData\Local\Netw... On the right side, there is a 'Case Panel' with a table containing two columns: Filename and MD5. The first row shows 'silent\_qu...' and 'a51821...'.

| Frame nr. | Filename               | Extension | Size  | Source host   | S. port  | Destination host | D. port   | Protocol       | Timestamp                  | Reconstructed file path             |
|-----------|------------------------|-----------|-------|---------------|----------|------------------|-----------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 13        | DESKTOP-GKDAU52.cer    | cer       | 742 B | 192.168.50.30 | TCP 3389 | 192.168.50.10    | TCP 33500 | TlsCertificate | 2026-07-05 00:23:42 UTC+00 | C:\Users\User\AppData\Local\Netw... |
| 27        | DESKTOP-GKDAU52(1).cer | cer       | 742 B | 192.168.50.30 | TCP 3389 | 192.168.50.10    | TCP 33510 | TlsCertificate | 2026-07-05 00:23:42 UTC+00 | C:\Users\User\AppData\Local\Netw... |

| Filename     | MD5       |
|--------------|-----------|
| silent_qu... | a51821... |

Figure 9: Ausgabe von Zertifikat von Opfer

Es bestätigt den Windows-Hostnamen des Opfer-Clients.

## Bestätigung der isolierten Umgebung

- Kein DNS-Verkehr beobachtet → bestätigt die Isolation von net-quarry.
- Keine externen IP-Adressen im Mitschnitt → gesamter Verkehr innerhalb von 192.168.50.0/24.

## Fazit

Die Analyse von `silent_quarry.pcap` rekonstruiert einen gezielten, kompakten Angriff auf die Laborumgebung (192.168.50.0/24):

1. **Initialer Zugriff & RDP-Sitzung (00:23:42 UTC):** Der Angreifer (192.168.50.10) baute eine RDP-Verbindung zum Client (192.168.50.30) auf. Obwohl die Sitzung TLS-verschlüsselt war, legte die unverschlüsselte Verbindungsaushandlung den Benutzernamen "vogel" im Klartext-Cookie (`msthash=vogel`) offen. Das extrahierte TLS-Zertifikat bestätigte zudem den Hostnamen DESKTOP-GKDAU52.
2. **SSH-Kompromittierung & Exfiltration (00:24:35 UTC):** Unter Verwendung der kompromittierten "vogel"-Zugangsdaten meldete sich der Angreifer per SSH am Server (192.168.50.20) an. Diese erste, 233 Sekunden lange Sitzung trug den gesamten bössartigen Workflow (Authentifizierung, Lokalisierung, Abruf und anschließende Löschung der Zieldatei). Anhand von Paketgrößen, der Flussrichtung und zwei Aktivitätsschüben im I/O-Diagramm lässt sich eine Datenexfiltration von ca. 1 MB vom Server zum Angreifer belegen.
3. **Zweitverbindung (00:28:26 UTC):** Eine spätere, nur 6-sekündige SSH-Verbindung diente vermutlich lediglich einer kurzen Wiederverbindung und wies keine Anzeichen weiterer Datenextraktion auf.

**Limitation der Netzanalyse:** Während der Paketmitschnitt den Diebstahl der Zugangsdaten und die anschließende Datenexfiltration zweifelsfrei belegt, bleiben die initiale lokale Infektion (Ausführung von `main.py`) sowie die konkret ausgeführten SSH-Befehle im PCAP unsichtbar. Zur lückenlosen Aufklärung sollte diese Netzwerkanalyse durch Host- und Arbeitsspeicherforensik der betroffenen Endpunkte ergänzt werden.